

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Curso de Ciência da Computação
Algoritmos e Estruturas de Dados III

Visualizador de Arquivos Binários

Relatório de Atividade Prática

Integrantes do Grupo

1. Gabriel Egídio Santos Beloni
 2. Gabriel Evangelista Massara
 3. Pedro Henrique Cardoso Maia
 4. Thiago Aurelio Nunes Martins
-

Belo Horizonte, junho de 2026

Sumário

1	Objetivos	2
1.1	Objetivo Geral	2
1.2	Objetivos Específicos	2
2	Cronograma	2
3	Plano de Atividades	3
4	Avaliação de Utilidade e Usabilidade	3
4.1	Metodologia	3
4.2	Perfil dos Participantes	4
4.3	Roteiro de Teste Aplicado	4
4.4	Resultados por Participante	4
4.5	Resultado Consolidado por Afirmativa	6
5	Observações Importantes	6

1. Objetivos

1.1. Objetivo Geral

Desenvolver uma ferramenta didática interativa que auxilie alunos de cursos de computação a compreender a forma como dados e estruturas são armazenados em arquivos binários, tornando concreto o conteúdo teórico da disciplina AEDs III.

1.2. Objetivos Específicos

1. Criar uma página web que ofereça uma visualização interativa do CRUD de produtos, armazenando os dados localmente no navegador.
2. Produzir um vídeo de até três minutos, por meio da captura de telas com narração em áudio, demonstrando as operações de inserção, alteração, exclusão e consulta de registros.
3. Avaliar a utilidade e a usabilidade da visualização com pelo menos 10 outros alunos de cursos de computação.
4. Entregar o relatório do trabalho no APC, incluindo o resultado da avaliação com alunos.

2. Cronograma

O desenvolvimento do trabalho foi organizado em três atividades principais, conforme a tabela a seguir.

Tabela 1: Cronograma de atividades do trabalho.

#	Atividade	Início	Término
1	Construção da visualização interativa	16/03/2026	08/06/2026
2	Avaliação de usabilidade com alunos	09/06/2026	15/06/2026
3	Elaboração do relatório da atividade	16/06/2026	24/06/2026

3. Plano de Atividades

Atividade 1 — Construção da visualização (16/03 a 08/06/2026): Compreendeu o levantamento de requisitos, o design da interface, a implementação em HTML, CSS e JavaScript puro (sem *frameworks*), os testes internos do grupo e a produção do vídeo demonstrativo. A aplicação foi construída com Bootstrap 5 para responsividade e Bootstrap Icons para iconografia, sem dependências de backend.

Atividade 2 — Avaliação de usabilidade (09/06 a 15/06/2026): Consistiu na aplicação do roteiro de teste e do questionário de avaliação a pelo menos 10 alunos de cursos de computação, com coleta e tabulação dos resultados.

Atividade 3 — Elaboração do relatório (16/06 a 24/06/2026): Incluiu a análise dos dados coletados, a redação deste relatório e a submissão no APC dentro do prazo estabelecido.

O público-alvo primário da ferramenta são **alunos de cursos de informática** — especialmente de Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Engenharia de Software — que cursam ou cursarão disciplinas de Estruturas de Dados e que precisam de maior clareza para compreender o funcionamento prático do armazenamento de dados em arquivo binário.

O perfil típico do usuário é um estudante de nível universitário com conhecimento intermediário de programação, mas com pouca ou nenhuma experiência prévia na visualização do conteúdo físico de arquivos binários. Estima-se que a ferramenta beneficie diretamente cerca de **50 alunos do curso de Ciência da Computação da PUC Minas** que cursam a disciplina AEDs III no semestre corrente.

4. Avaliação de Utilidade e Usabilidade

4.1. Metodologia

A avaliação foi conduzida com **10 alunos de cursos de computação**, seguindo o protocolo descrito a seguir:

1. Cada participante recebeu um roteiro de teste padronizado com 6 tarefas sequenciais envolvendo a criação de uma tabela, inserção, consulta, atualização e exclusão de um registro, além da observação do resultado no Visualizador Hex.
2. Após a execução do roteiro, o participante respondeu ao questionário de avaliação

composto por 8 afirmativas de 5 pontos (1 = Discordo totalmente; 5 = Concordo totalmente), divididas em duas dimensões: **utilidade** e **usabilidade**.

- Os participantes puderam ainda registrar comentários abertos ao final do formulário.

4.2. Perfil dos Participantes

Tabela 2: Perfil dos participantes da avaliação.

Cód.	Perfil	Período
P01	Matheus Procópio	3º
P02	Pedro Augusto Gomes de Araújo	3º
P03	Daniel Rocha de Souza	3º
P04	Thiago Gomes	4º
P05	Gabriel Ferreira Pereira	3º
P06	Héctor Faria Braz de Carvalho	3º
P07	Vitor Hugo Chagas Maciel	3º
P08	Tiago Santos	7º
P09	Nicolas Diderot Bean	3º
P10	Vitor Miguel Oliveira Alves	3º

4.3. Roteiro de Teste Aplicado

Os participantes executaram as seguintes tarefas, nessa ordem:

- Passo 1.** Na aba *Tabelas*, criar uma tabela chamada **pessoa** com os campos: *id* (int32, auto-incremento), *nome* (string, 60 bytes), *email* (string, 80 bytes), *telefone* (string, 20 bytes) e *dataNasc* (date).
- Passo 2.** Na aba *CRUD*, cadastrar: Ana Lima, e-mail `ana.lima@gmail.com`, telefone (31) 99123-9876 e data de nascimento 10/02/1995.
- Passo 3.** Localizar o registro de Ana Lima na lista e verificar a data de nascimento exibida.
- Passo 4.** Editar o registro de Ana Lima e atualizar o telefone para (31) 98765-1234.
- Passo 5.** Na aba *Visualizador Hex*, selecionar a tabela **pessoa** e observar os bytes do registro, ativando a opção *Mostrar excluídos*.
- Passo 6.** Retornar ao CRUD, excluir o cadastro de Ana Lima e confirmar no Visualizador Hex que o registro aparece como excluído (lápide 0x00).

4.4. Resultados por Participante

A tabela a seguir apresenta as notas atribuídas por cada participante às 8 afirmativas do questionário (U1–U4: utilidade; S1–S4: usabilidade).

Tabela 3: Notas individuais dos participantes por afirmativa (escala 1–5).

Part.	U1	U2	U3	U4	S1	S2	S3	S4	Média
P01	5	5	5	4	4	5	4	5	4,6
P02	5	4	5	5	5	4	5	5	4,8
P03	4	5	4	5	4	4	4	4	4,3
P04	5	5	5	4	5	5	4	5	4,8
P05	4	4	5	5	4	4	5	4	4,4
P06	5	5	5	5	5	5	5	5	5,0
P07	4	4	4	4	4	4	4	4	4,0
P08	5	5	5	5	4	5	4	5	4,8
P09	5	4	5	4	5	4	5	4	4,5
P10	5	5	4	5	4	5	4	5	4,6
Méd.	4,7	4,6	4,7	4,6	4,4	4,5	4,4	4,7	4,6

4.5. Resultado Consolidado por Afirmativa

Tabela 4: Resultado consolidado da avaliação por afirmativa.

Item	Afirmação resumida	Dimensão	Média
U1	Compreensão do armazenamento físico no arquivo	Utilidade	4,7
U2	Conexão teoria-prática (lápide, cabeçalho, registro)	Utilidade	4,6
U3	Apoio didático em aulas e laboratórios	Utilidade	4,7
U4	Clareza da representação de exclusão lógica	Utilidade	4,6
S1	Eficiência das operações CRUD	Usabilidade	4,4
S2	Clareza das mensagens de sucesso e erro	Usabilidade	4,5
S3	Intuitividade (sem treinamento prévio)	Usabilidade	4,4
S4	Satisfação geral com a experiência de uso	Usabilidade	4,7
Média geral			4,6
Média Utilidade			4,65
Média Usabilidade			4,50

5. Observações Importantes

- A aplicação funciona inteiramente no navegador, sem necessidade de servidor, banco de dados ou instalação de qualquer software. É suficiente abrir o arquivo `index.html` em qualquer navegador moderno.
- Os dados são armazenados no `localStorage`, que é específico de cada navegador e dispositivo. Ao limpar o cache do navegador, os dados são perdidos. Para uso em sala de aula, recomenda-se salvar os dados de exemplo ao início da sessão.
- O formato binário implementado utiliza ordem de bytes *big-endian* (conforme o padrão do Java `DataOutputStream`), o que facilita a correlação com exemplos em Java usualmente apresentados na disciplina.
- A aplicação suporta tema claro e escuro, sendo o tema escuro especialmente recomendado para uso do Visualizador Hex em ambientes com pouca luminosidade.
- O código-fonte completo e o vídeo demonstrativo estão disponíveis no repositório do grupo e foram submetidos juntamente com este relatório no APC.
- Para trabalhos futuros, o grupo identificou como melhorias desejáveis: exportação do arquivo binário para disco, suporte a campos de tamanho variável (*strings* com delimitador) e importação de arquivos binários gerados por programas externos em Java ou C.